



SIMULAÇÃO IDEALIZADA DE FRENTES OCEÂNICAS: SENSIBILIDADE AO ESQUEMA NUMÉRICO E O EFEITO DE FILTRO DA DIFUSÃO ESPÚRIA

Vitória Régia Silva de Souza¹; Hortência Cristina da Silva¹; João Victor Estolano da Silva¹; Lorena Santos Silva¹; Paulo Yoshio Kubota²

¹Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), Estudante de Pós-Graduação em Meteorologia, Cachoeira Paulista/SP

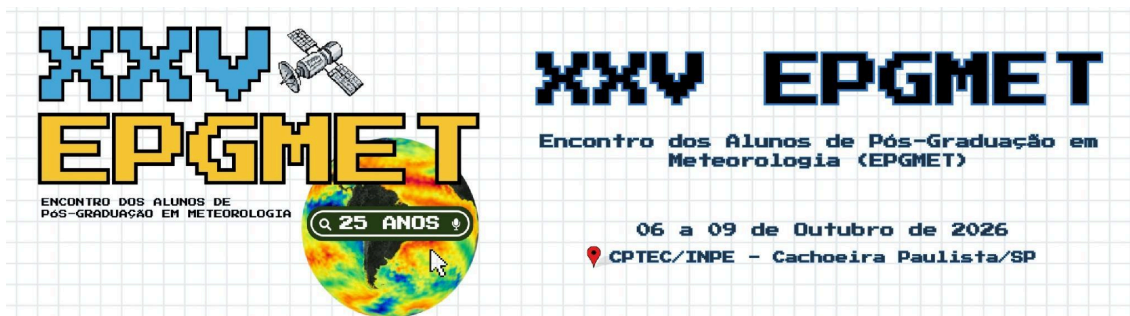
²Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), Docente de Pós-Graduação em Meteorologia, Cachoeira Paulista/SP

E-mail do autor responsável: vitoria.souza@inpe.br

Área Temática: Interação Oceano - Atmosfera

Resumo: As frentes oceânicas são regiões caracterizadas por fortes gradientes de propriedades físicas e desempenham papel importante no transporte de calor, massa e outras propriedades no oceano. Entretanto, sua representação em modelos pode ser afetada não apenas pelos processos físicos considerados, mas também pelos métodos numéricos empregados na solução do transporte advectivo. Este trabalho avaliou a influência da difusão numérica sobre uma frente oceânica idealizada, tomando como referência as características da Confluência Brasil-Malvinas. Utilizou-se um modelo bidimensional de advecção-difusão, comparando principalmente os esquemas Upwind de primeira ordem e Lax-Wendroff de segunda ordem em diferentes resoluções espaciais. Foram realizados experimentos sem difusão física, para diagnosticar exclusivamente a mistura numérica, e experimentos com coeficientes de difusão física de 60 e 80 m²/s, destinados à análise do decaimento de uma frente meandrante. A configuração dos experimentos se baseia na manipulação de três eixos principais: a resolução da malha espacial, o esquema de integração da advecção e a intensidade da turbulência parametrizada. Para isolar completamente os artefatos numéricos da física do oceano, a modelagem foi dividida em duas etapas complementares: diagnóstico do erro numérico e dinâmica com a difusão física. Embora o esquema de Diferenças Centrais tenha sido testado nos experimentos, por ser altamente dispersivo e consequentemente ter alta instabilidade numérica, seus resultados inviabilizaram sua aplicação nas integrações de longo prazo para a frente oceânica. Portanto, as análises testadas concentraram-se no contraste entre os esquemas Upwind e Lax-Wendroff. O esquema Upwind apresentou difusividade numérica de 505,5, 213,0 e 150,0 m²/s para as malhas de 120×140, 220×240 e 320×340, respectivamente, enquanto o Lax-Wendroff apresentou valores entre 11,7 e 31,3 m²/s. Para o esquema Upwind, a zona de transição entre as massas de água apresenta-se artificialmente alargada e suavizada, borrando a estrutura térmica original da frente. Embora a formulação de segunda ordem seja bem-sucedida em preservar a espessura estreita e os gradientes intensos da frente original, ela introduz erros de fase que geram oscilações espúrias perto de gradientes fortes e descontinuidades mal resolvidas. O aumento da resolução espacial comprovou ser uma estratégia eficiente para a mitigação do erro que ocorre de truncamento

XXV Encontro dos Alunos de Pós-Graduação em Meteorologia
Cachoeira Paulista/SP - 2026



associado ao Upwind. O decaimento do meandro torna-se, portanto, uma função direta e isolada da difusão física parametrizada. Os resultados deste estudo idealizado reforçam que para a modelagem operacional, o uso de esquemas de integração de primeira ordem deve ser evitado em simulações de regiões altamente dinâmicas, pois esses esquemas suprimem artificialmente o transporte de energia da mesoescala.

Palavras-chave: Upwind. Centrado. Lax-Wendroff. Meandro. Brasil-Malvinas.